取引履歴検索システム
障害監視機能
システム設計書

第 0 版　平成 23年 1月 28日

東芝ソリューション株式会社

変 更 記 録 REVISIONS

変更回数 REV.	変更発行日 REV.ISSUED	変更箇所・変更内容 CHANGED PLACE AND CONTENT	承認 APPROVED BY	調査 CHECKED BY	担当 PREPARED BY
000	2011/1/28	・初版			

Copyright(C) 2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co. All Rights Reserved

目　次

第１章　概要

第２章　モジュール構成

第３章　ＩＦ仕様

第４章　付録
　４－１　メッセージ一覧

Copyright(C) 2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

第1章　概要

1. 1. 概要

本書は、取引履歴検索システムのWEBサーバにおける障害監視機能についてまとめたシステム設計書である。

実装機能は以下のとおり。

No	実装機能	概要	備考
1	サービス監視	設定ファイルに記述されたサービスの稼働状態を確認し、非稼動中の場合、イベントログへその旨出力する	
2	プロセス監視	設定ファイルに記述されたプロセスの存在を確認し、存在を確認出来ない場合イベントログへその旨出力する	
3	WEBサービス監視	設定ファイルに記述されたURLへ接続、ページ情報を取得し、指定されたキーワード情報が当該ページに含まれない場合、異常としてイベントログへその旨出力する	指定URLへの接続はInternetExplorerオブジェクトを用いる

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

1．2 前提条件

取引履歴検索システムのWEBサーバにおける障害監視機能は以下を前提とする。

■環境

以下環境での動作を保証するものとする。

OS:	Windows 2000 Server SP3
Webサーバ:	IIS 5.0
アプリケーションサーバ:	JRUN 4.0J
その他:	JDK 1.4

■その他

・イベントログ出力機能（C:¥history¥bin¥ELPut.exe）が実装されていること。

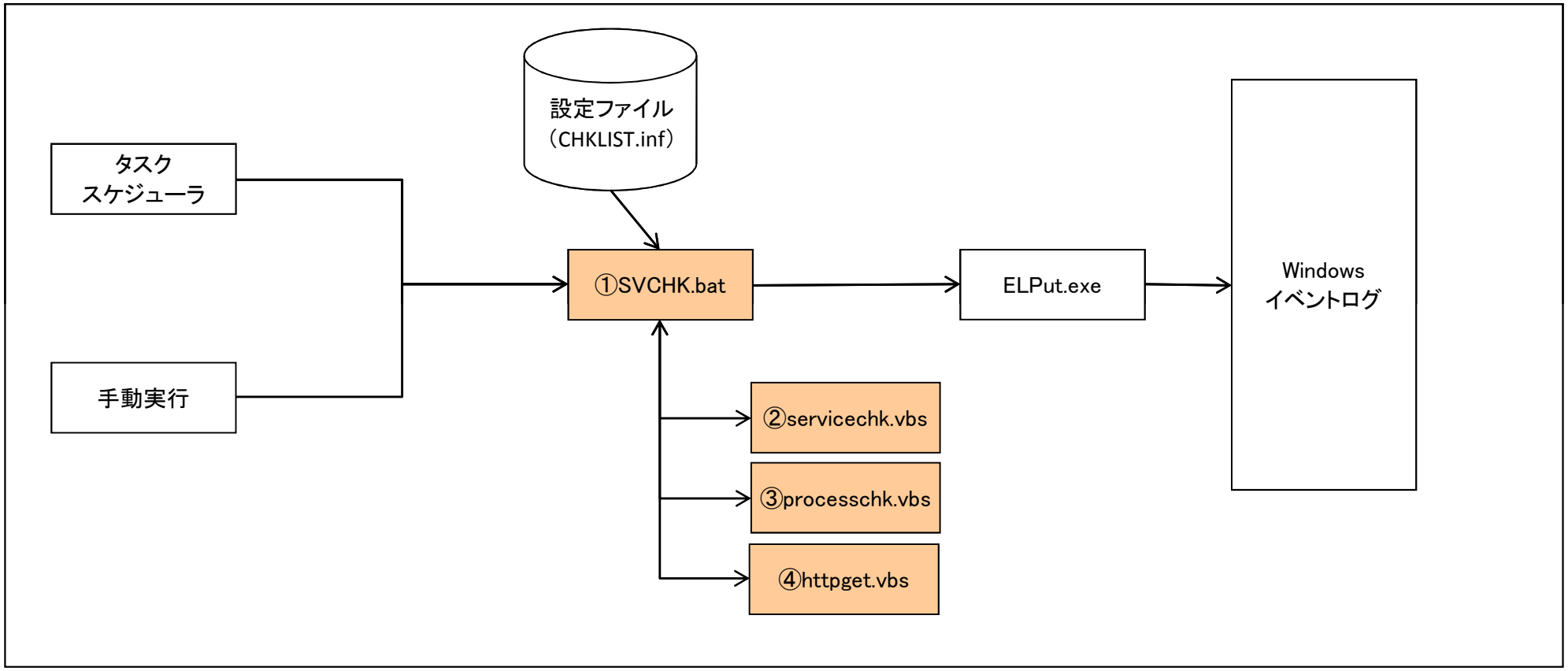
・本処理の事項は手動、またはタスクスケジューラによる自動実行を想定する。

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

第2章　モジュール構成

2. モジュール構成

WEBサーバ障害監視機能のモジュール構成を記載する。



Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

WEBサーバ障害監視機能のモジュールと機能概要を記載する。

モジュール名	機能概要	開発言語
①SVCHK.bat	設定ファイル(CHKLIST.inf)から監視対象を取得し、以下のVBSを起動、戻り値から正常異常を判断し、異常な場合結果をイベントログ(アプリケーション)へ出力する。	DOS
②servicechk.vbs	引数で渡されたサービスの稼働状態を確認する。 稼働中の場合は戻り値”0”、非稼動中の場合は”1”を返す。	Visual Basic Script(VBS)
③processchk.vbs	引数で渡されたプロセスの存在を確認する。 存在した場合は戻り値”0”、それ以外は”1”を返す。	Visual Basic Script(VBS)
④httpget.vbs	第1引数で渡されたURLへアクセスしページデータを取得し、第2引数のキーワードが含まれているかを確認する。 含まれる場合は戻り値”0”、それ以外は”1”を返す。	Visual Basic Script(VBS)

ファイル名	機能概要	
CHKLIST.inf	監視対象となる『サービス』『プロセス』『URL』を設定する。	-

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

第3章　IF仕様

3. I／F仕様

1. SVCHK.bat

◆処理概要

設定ファイル(CHKLIST.inf)を『,』をデリミタで取得し、下表に従い後述のvbsを起動する。

第1フィールド	起動スクリプト	第1引数	第2引数
SERVICE	servicechk.vbs	第2フィールド(サービス名)	なし
PROCESS	processchk.vbs	第2フィールド(プロセス名)	なし
HTTP	httpget.vbs	第2フィールド(URL)	第3フィールド(キーワード)

※第1フィールドのキーワードは大文字固定。小文字の場合は無視

VBSの戻り値が"0"以外の場合、異常と判断して『ELPut.exe』を用いて、イベントログを出力する。

設定ファイルに記載されたVBSチェックにエラーが含まれなかった場合、『正常』としてイベントログを出力する。
イベントログの出力は『ELPut.exe』を使用する。

◆パラメータ

なし。

◆リターン値

なし。

◆補足

・初期処理で当該処理に必要なファイルの存在を確認する為、以下ファイルパス定義を適切に設定する必要あり。

```
set ELPUT=C:¥history¥bin¥ELPut.exe
set WORK_DIR=C:¥TEMP¥
set SERV_CHK=%WORK_DIR%servicechk.vbs
set PROC_CHK=%WORK_DIR%processchk.vbs
set HTTP_GET=%WORK_DIR%httpget.vbs
set CHK_LIST=%WORK_DIR%CHKLIST.inf
```

・イベントログ出力時は以下の形式で『ELPut.exe』を実行する。

正常時(情報):【・・・ELPut.exe -tI "<メッセージ内容>" "History"】
異常時(エラー):【・・・ELPut.exe -tE "<メッセージ内容>" "History"】

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

2. servicechk.vbs

◆処理概要

引数で指定されたサービス名をWMIサービス(WinMgmt)Win32_Serviceクラスに問い合わせ、当該サービスの状態を確認する。
当該サービスの状態を標準出力し、稼働中の場合は"0"を、非稼動中の場合は"1"を戻り値として返す。

◆パラメータ

第1引数:サービス名称

◆リターン値

"0":指定サービス稼動中(status=Running)
"1":指定サービス非稼動中(status=Stopped | Paused | 状態取得失敗 | 指定サービス無し)

◆補足

3. processchk.vbs

◆処理概要

引数で指定されたプロセス名をWMIサービス(WinMgmt)win32_processクラスに存在するかを確認する。
当該プロセスが存在する場合は稼働数、非存在時はその旨標準出力、存在時は"0"を、非存在時は"1"を戻り値として返す。

◆パラメータ

第1引数:プロセス名称

◆リターン値

"0":指定プロセス存在
"1":指定プロセス非存在

◆補足

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

4. Httpget.vbs

◆処理概要

InternetExplorerオブジェクトを作成し、第1引数で指定されたURLへ接続、当該ページデータを取得する。
ページデータ中に第2引数で指定されたキーワードが存在するか確認、存在しない場合は標準出力する。

◆パラメータ

第1引数:URL
第2引数:ページキーワード

◆リターン値

”0”:指定URL上にページキーワードが存在
”1”:指定URL上にページキーワードが存在しない

◆補足

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

5. CHKLIST.inf

◆概要

監視対象となる『サービス』『プロセス』『URL』を以下の形式で設定する。
項目は【,】(カンマ)区切り、【SERVICE | PROCESS | HTTP】は大文字のみ対象とする。

サービス監視:【<SERVICE>,<サービス名>】
プロセス監視:【<PROCESS>,<サービス名>】
URL監視【HTTP,<監視対象URL>,<ページキーワード>】

◆記述例

```
SERVICE,IISADMIN
SERVICE,W3SVC
SERVICE,JRun Admin
SERVICE,JRun Default
sERVICE,hoge                                ←先頭が小文字の為、監視非対象

PROCESS,inetinfo.exe
PROCESS,jrunsvc.exe
PROCESS,fuga                                ←先頭が小文字の為、監視非対象

HTTP,http://172.24.91.226,取引履歴検索システム
hTTP,http://www.yahoo.co.jp,google          ←先頭が小文字の為、監視非対象
```

◆補足

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved

第4章　付録

4. 1.　メッセージ一覧

No	出力処理	区分	メッセージ	出力先	ソース	ID	備考
1	SVCHK.bat	情報	システム監視　Status[OK]	イベントログ｜標準出力	History	258	
2		エラー	システム監視　Status[NG]	イベントログ｜標準出力	History	258	
3		エラー	<サービス名> サービス停止	イベントログ｜標準出力	History	258	
4		エラー	<プロセス名> プロセス停止	イベントログ｜標準出力	History	258	
5		エラー	HTTPサービス無応答[<URL>][<ページキーワード>]	イベントログ｜標準出力	History	258	
6	servicechk.vbs	情報	<サービス名>は開始しています。	標準出力			
7		エラー	<サービス名>は停止しています。	標準出力			
8		エラー	<サービス名>は一時停止しています。	標準出力			
9		エラー	<サービス名>の状態が分かりません。	標準出力			
10		エラー	<サービス名>サービスが見つかりませんでした。	標準出力			
11	processchk.vbs	情報	<プロセス名>プロセスが<プロセス数>稼動中です。	標準出力			
12		エラー	<プロセス名>プロセスが見つかりませんでした。	標準出力			
13		エラー	<URL>の取得に失敗しました。	標準出力			
14		エラー	InternetExplorerオブジェクトの作成に失敗しました。	標準出力			

Copyright(C)2011 TOSHIBA SOLUTIONS Co.All Rights Reserved